

Bruno Ferreira

Engenheiro de IA e software

Machine Learning · Data Science · LLMs · Automação

Pombal, Portugal · +351 916 999 860

brunocar.ferreira@gmail.com · [LinkedIn](#) · [Portfolio](#)

Engenheiro de IA e software com experiência em Python, Machine Learning, Data Science e LLMs para desenvolver aplicações e automatizar processos. Projetos para clientes desde 2025 em LegalTech, engenharia e qualidade. Investigação em NLP desde 2022 e docência universitária desde 2024, com mestrado em Engenharia Informática.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Applied AI Engineer e consultor de IA

Atividade independente · Portugal e remoto

Jun 2025–presente

- Assumo a responsabilidade técnica no âmbito de cada projeto: análise de processos, arquitetura da solução, implementação, testes e documentação de entrega.
- Aconselho sobre casos de uso e critérios de aceitação; concebo e realizo formação prática em IA para equipas de clientes e de desenvolvimento.

PROJETOS SELECIONADOS PARA CLIENTES

Plataforma LegalTech para processos de vistos nos EUA

Componentes em desenvolvimento

2025–presente

Recolha estruturada e gestão documental. Concebi e implementei componentes de triagem, questionários dinâmicos e gestão de documentos numa aplicação multiempresa.

Relatórios com evidência. Combinei OCR e análise com LLMs para apoiar a revisão jurídica segundo critérios da USCIS.

Python, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Redis, Alembic, Docker, OCR, LLMs

Extração de especificações técnicas AVAC

Implementado e avaliado

Jan–Mar 2026

Especificações em PDF para Excel e JSON. Implementei um pipeline Python para revisão de engenharia, com evidência por página e avaliação contra referências manuais.

Extração híbrida e validação. Combinei RAG, mapeamento de tabelas e visão/LLMs; implementei verificações para sinalizar evidência de outro equipamento.

Python, LlamaIndex, ChromaDB, RAG, PDF/tabelas, visão, Excel, JSON · [Caso de estudo](#)

Quality Copilot para embalagens e documentação técnica

Piloto privado

2026

Fluxos de validação documental. Desenvolvi módulos de verificação dimensional, validação de conteúdo, verificação de correções e preparação de fichas técnicas.

Relatórios para revisão humana. Defini a evidência necessária em cada etapa e gerei resultados verificáveis num piloto privado.

Python, OCR, skills para Claude Code, automação documental

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

ML e Data Science: ML tradicional, tratamento, pré-processamento e análise de dados

Engenharia de IA: LLMs, RAG, embeddings, NLP, OCR, extração de informação, avaliação

Software: Python, FastAPI, TypeScript, React, Next.js, SQL, PostgreSQL, Docker, Git

Entrega: Diagnóstico de processos, requisitos, integração de APIs, testes, documentação, formação

DOCÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

Assistente convidado

Universidade de Coimbra

Fev 2024–presente

- Leciono bases de dados, IA, Java, C, processamento de linguagem natural e representação do conhecimento.
- Preparo materiais, avalio projetos de estudantes e oriento dissertações de mestrado.

Investigador

CISUC · Centre for Responsible AI

Fev 2022–Jun 2025

- Investiguei NLP, extração de informação, sistemas de pergunta-resposta e avaliação do conhecimento codificado em modelos de linguagem.
- Publiquei trabalho sobre avaliação de modelos de linguagem e extração documental, com investigação adicional em IA explicável, inferência causal e compressão de modelos.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Doutoramento em Engenharia Informática

Universidade de Coimbra · Em curso

2022–presente

Mestrado em Engenharia Informática — Sistemas Inteligentes

Universidade de Coimbra

2022

Licenciatura em Engenharia Informática

Universidade de Coimbra

2021

OUTROS TRABALHOS

Plataforma de IA com privacidade por design

IA e privacidade

2026

Desenvolvi uma PWA funcional em React/TypeScript com NER e ONNX locais para detetar e anonimizar dados pessoais antes de fluxos com LLMs externos.

Avaliação de evidência THE 17.3

Projeto contratado

2025

Concebi e executei uma revisão repetível de evidência pública de universidades, abrangendo os indicadores 17.3.1 a 17.3.17 do THE Impact Rankings.

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

[Towards Automated Evaluation of Knowledge Encoded in Large Language Models](#) · DLnLD @ LREC-COLING 2024

[BATS-PT: Assessing Portuguese Masked Language Models in Lexico-Semantic Analogy Solving and Relation Completion](#) · PROPOR 2024

[Leveraging Question Answering for Domain-Agnostic Information Extraction](#) · CIARP 2023

[Lista completa de publicações e detalhes dos projetos](#)

IDIOMAS E DISPONIBILIDADE

Português: nativo · Inglês: avançado · Espanhol: boa compreensão, expressão oral básica

Baseado em Pombal, Portugal. Disponível para funções de Applied AI / AI Solutions e prestação de serviços B2B através da minha empresa, em projetos pontuais e contratos contínuos.

Exemplos de projetos e contactos: mrbrunoferreira.github.io/bruno-ferreira/pt